宏观经济学智能学习系统 V1.0

软 件 说 明 书

著作权人：【著作权人姓名】

开发完成日期：【开发完成日期】

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 10 月 27 日

一、软件概述

1.1 软件简介

宏观经济学智能学习系统 V1.0（以下简称“本系统”）是一套面向高等院校《宏观经济学》课程的教学辅助软件。系统以 IS-LM 模型为核心，由游戏、知识学习、AI 分析三大板块组成：学生在两套游戏中亲手操作财政政策、货币政策、产业政策与贸易政策，直观看到 IS 曲线、LM 曲线的移动与均衡点的迁移；在章节讲解、交互仿真器、题库与知识图谱中完成结构化学习；AI 板块则持续读取学生在游戏中的操作与学习行为，用贝叶斯知识追踪与自研强化学习神经网络为每名学生生成专属画像和针对性建议，并把班级学情汇总到教师端。

系统的设计目标是解决三个教学痛点：一是 IS-LM 模型高度抽象，公式与曲线联动难以凭空想象；二是学生做题卡壳时只能直接看解析，思考过程被跳过；三是教师批改作业反馈滞后，难以掌握每个学生到底卡在哪个知识点。本系统用“可操作的游戏 + 可诊断的学习行为 + 可解释的 AI 画像”把这三个问题串成闭环：玩—学—练—诊—教。

1.2 主要特征

- 双游戏仿真：游戏一为单机宏观政策模拟（14 个季度、44 张政策卡、六步传导演示），游戏二为 4 人实时博弈（政府、银行、企业、消费者），两者均把操作写入统一事件流。
- 知识图谱：把第十一章拆成 25 个知识节点、45 条先修/关联边，节点级 BKT 掌握度着色，自动计算“学习前沿”，避免在未学前置知识时被推荐超纲内容。
- 自研神经网络与强化学习：纯 JavaScript 实现多层感知机与 DQN（经验回放、目标网络、 ε - 贪心、Huber 损失、TD 目标裁剪），以 25 个知识节点为动作空间，为每名学生规划下一步。
- 可解释画像：六维能力雷达（知识掌握、正确率、活跃度、学习自主性、游戏决策力、学习韧性）+ 细分维度 + 规则标签 + AI 文字画像；量化部分由规则计算，大模型只负责表达。
- 防泄露阶梯导学：L1 方向 → L2 条件与知识点 → L3 思路框架（含留白）→ L4 完整解析，前三级不下发标准答案，输出端再做数值与选项校验，失败重试一次后降级直出知识卡。
- 教师端学情看板：班级概览、风险分级、知识点热力、活跃趋势、AI 班级简报、学生画像与建议、行为流与 CSV 导出。
- 全链路降级：无大模型密钥、无向量服务、后端不可用时均有本地兜底，功能不中断。

1.3 软件组成

本系统采用前后端分离架构。前端为单页应用（Vue 3 + Vite），按视图组织为游戏、知识学习、AI、教师端四类页面；后端为 REST 接口与 WebSocket 网关（Node.js + Express 5），按路由层、服务层、算法层、知识层分层；数据层为 MySQL 8，共 18 张业务表。前端构建产物由后端在生产模式下直接托管，可通过 Docker Compose 一键部署。

二、运行环境

2.1 硬件环境

项目	开发环境	运行环境
CPU	四核 2.4GHz 及以上	服务器四核 2.0GHz 及以上；客户端双核及以上
内存	8GB 及以上	服务器 4GB 及以上；客户端 4GB 及以上

硬盘	可用空间 10GB 及以上	服务器 20GB 及以上
显示器	1920×1080	1366×768 及以上
网络	可访问互联网（调用大模型时）	局域网即可，未配置大模型时为纯离线可用

2.2 软件环境

类别	软件及版本
操作系统（服务端）	Windows Server 2019/2022 或 Linux；亦可用 Docker 容器（node:20-alpine）
操作系统（客户端）	Windows 10/11、macOS 12+、主流 Linux 桌面
运行时	Node.js 20 LTS（后端）、现代浏览器内置 JavaScript 引擎（前端）
数据库	MySQL 8.0 及以上（字符集 utf8mb4）
浏览器	Chrome 100+、Edge 100+、Firefox 100+、Safari 15+（需支持 ES2022 与 WebSocket）
容器（可选）	Docker Engine 24+、Docker Compose v2
开发工具	Visual Studio Code、Vite 5、Git、Apifox

2.3 网络与端口

开发模式下前端 Vite 服务监听 5173 端口，后端监听 3001 端口，前端通过代理把 /api 与 /ws 转发到后端；生产模式下仅需开放 3001 端口，由后端同时提供静态页面、REST 接口与 WebSocket。

三、安装与部署

3.1 本地部署

- 安装 Node.js 20 LTS 与 MySQL 8.0，启动 MySQL 并记录 root 密码。
- 进入项目根目录，执行 npm install 安装依赖（仅 axios、element-plus、echarts、express、mysql2、jsonwebtoken、bcryptjs、ws、vue、vite 等）。
- 复制 .env.example 为 .env，填写 DB_HOST、DB_PORT、DB_USER、DB_PASSWORD、DB_NAME；如需接入豆包大模型，填写 ARK_API_KEY 与 ARK_MODEL 并将 LLM_MOCK 置为 false。
- 执行 npm run server 启动后端（默认 3001），首次启动会自动执行建库建表脚本并完成列级迁移。
- 另开终端执行 npm run dev 启动前端（默认 5173），浏览器访问即可。
- 可选：执行 node server/sql/seed-demo.js 生成教师与三名学生的演示数据。

3.2 生产部署

执行 npm run build 生成 dist 目录，再执行 npm run server。后端检测到 dist 存在时会自动托管静态资源，并对非 /api 的 GET 请求回退到 index.html，适配单页应用刷新。

3.3 容器化部署

项目自带 Dockerfile（多阶段构建：构建阶段安装依赖并执行 vite build，运行阶段仅保留 node:20-alpine 与产物）与 docker-compose.yml（MySQL 8 + 应用，含健康检查、应用启动重试与命名数据卷）。执行 docker compose up --build 即可在 http://localhost:3001 访问，执行 down 后再 up，数据卷中的业务数据不会丢失。

四、账号与权限

系统支持匿名与登录两种使用模式。匿名用户无需注册即可使用游戏、章节学习、题库练习等全部学习功能，数据保存在浏览器本地；登录用户的数据（错题本、作答记录、游戏记录、画像）会同步到云端，实现多端一致。

角色	获取方式	权限说明
匿名用户	直接访问	可使用学习与游戏功能，数据仅本地保存，不进入教师端统计
学生	注册（用户名 3~20 位，密码 6~32 位）	全部学习、游戏、AI 画像与建议功能
教师	注册时填写教师邀请码（TEACHER_INVITE_CODE）	在学生学习权限基础上，可使用教师端学情看板

登录采用 JWT（有效期 7 天），密码使用 bcrypt 哈希存储；角色存放于数据库并在每次请求时实时校验，撤销教师权限可立即生效，无需等待令牌过期。

五、功能操作说明

系统首页提供功能宫格与章节入口，宫格按“游戏—知识学习—AI—教师端”排列。以下按模块说明操作流程。

5.1 游戏一：经济舵手（单机政策模拟）

5.1.1 界面布局

页面顶部为返回栏与游戏标题；游戏舞台内自上而下分为四个区域：顶部指标盘（GDP 增速、失业率、通胀率、利率与季度进度）、左侧政策工具箱（财政/货币/产业/贸易四个抽屉，共 44 张政策卡）、中部经济全景（城市地图、时间轴、GDP 构成、IS-LM、AD-AS、菲利普斯曲线四张动态图）、右侧资讯区（新闻事件、企业动态、公众预期、经济顾问）与底部教学区（因素链条、学习建议、本局评分雷达、成就徽章）。

[此处插入截图：游戏一开始界面与主界面]

图 5-1 游戏一主界面

5.1.2 开始游戏

在开始界面选择“学习模式”或“沙盘模式”。学习模式下，每执行一张政策卡前需要先回答一道与该政策配套的单选题，答对政策全额生效、答错效果减半；沙盘模式免答题、政策即时全额生效，每季度可执行 5 项政策。两种模式的差别会在结算评分中体现。

5.1.3 执行政策与传导演示

点击左侧工具箱中的政策卡即可执行。执行后系统播放“六步传导演示”动画：冲击注入 → 曲线移动 → 均衡重解 → 物价变化 → 就业变化 → 部门反馈，每一步的数值实时滚动；动画可跳过，也可逐节点查看。每次执行都会记录政策类别、效果与执行季度，并通过事件接口上报到后端。

[此处插入截图：政策执行后的传导链动画]

图 5-2 六步传导演示

5.1.4 季度结算与复盘

点击“结束本季度”进入结算：系统按 IS-LM→AD-AS→菲利普斯曲线重新求解均衡，更新产出、利率、通胀、失业、债务与公众信任等指标，并给出本季度评分。连续执行 14 个季度后弹出终局结算，展示四维评分雷达、成就徽章、逐季指标序列与政策清单。终局快照会写入游戏记录表，画像的“游戏决策力”维度即来源于此。

［此处插入截图：14 季度结束后的结算弹窗］

图 5-3 终局结算

5.1.5 因素链条与知识卡

底部“因素链条”把财政、货币、贸易三条传导路径画成节点链。点击任一节点弹出知识卡，给出公式推导与教材出处，便于学生把游戏中的操作与课本理论对应起来。

5.2 游戏二：多人博弈

5.2.1 创建与加入房间

在游戏二大厅输入昵称，选择回合数（2~4 回合），可勾选“空缺角色由 AI 补位”，点击创建房间获得 4 位房间码；其他同学输入房间码即可加入。所有人入座后由房主开始对局。

［此处插入截图：创建/加入房间界面］

图 5-4 游戏二大厅

5.2.2 对局阶段与决策

对局按“等待入座 → 事件发布 → 协商 → 轮流决策 → 结算”推进。事件阶段公布外生冲击（如外需骤冷、油价上涨、房企违约）及其涉及的知识点；协商阶段玩家可在聊天区沟通；决策阶段按政府（含央行）→ 银行 → 企业 → 消费者的顺序提交决策，共 18 个决策变量（如政府购买增量、税收增量、准备金变动、信贷投放、投资预算、消费支出等），系统即时重解均衡并在曲线图上移动均衡点。

5.2.3 结算与报告

全部回合结束后给出五维评分（GDP 恢复度、失业率控制、通胀控制、债务可持续性、政策协调度）与通关判定（过热、力度不足、挤出效应），并生成对局报告。决策序列与聊天记录写入数据库，同时进入学习行为事件流，供画像与教师端使用。

5.3 知识学习模块

5.3.1 章节学习

进入第十一章后可切换四个小节，阅读知识点讲解、公式推导与符号说明表；每个知识点配有 ECharts 绘制的图示（如 IS 曲线推导、LM 三种区域、政策配合等），点击“交互实验”可从知识点直接唤起仿真器，并用该知识点的参数预填。

5.3.2 IS-LM 交互仿真器

仿真器提供 9 个参数滑块（自发消费、边际消费倾向、自发投资、投资利率敏感度、政府支出、税收、实际货币供给、货币需求收入敏感度、投机需求系数），点击“运行仿真”后实时绘制 IS、LM 曲线与均衡点，并给出均衡产出、利率、挤出量等指标卡与自动生成的经济学解读。支持政策冲击对比（基准组与冲击组双曲线同图）、历史记录回填、参数重置与图表 PNG 导出。

［此处插入截图：仿真器界面与政策对比］

图 5-5 IS-LM 交互仿真器

5.3.3 题库练习

题库共 30 题（23 道单选、7 道计算），可按知识点、题型、难度筛选，支持三种模式：专项刷题（顺序完成筛选结果）、模拟测试（随机抽题组卷）、限时自测（倒计时结束自动交卷）。提交后自动批改，展示参考答案、解题步骤、考点与关联章节；计算题可一键跳转仿真器复现验证。答错自动收入错题本。

5.3.4 知识图谱

知识图谱把本章拆成 25 个知识节点，用箭头表示先修关系、虚线表示跨节关联。节点颜色表示本人掌握度：灰色未学、红色薄弱、黄色进阶、绿色扎实。右侧列出“学习前沿”，即先修节点已具备且自身掌握度最低的若干个节点；点击任一节点打开抽屉，可查看该节点的知识要点、核心公式、教材原文块、关联习题以及先修/后继节点，并可直接跳转练习。顶部搜索框支持按知识点或关键词检索。

［此处插入截图：知识图谱页面（含掌握度着色与学习前沿）］

图 5-6 知识图谱

5.3.5 错题本、日程、统计、资源库与社区

- 错题本：自动收纳错题，可标注错误原因、按知识点筛选重做，答对后可“掌握移除”；复习模式按 SM-2 间隔重复算法排出到期队列，用“记得/模糊/忘了”三键评分。
- 课程与日程：录入周课程表并以网格展示，月历自动标记考试、作业与计划日期，提供倒计时提醒与待办清单。
- 学习数据统计：近 7 天学习时长、做题数、错题数折线图，知识点掌握条形图与雷达图，错题分布柱状图，薄弱板块 Top3 与自动生成的学习周报。
- 学习资源库：按课件、笔记、往年试卷、复习提纲分类归档，支持关键词搜索与下载计数。
- 问答社区：发布课程疑问、同学互相答疑与点赞，点赞数或回答数达到阈值的问题自动沉淀为高频知识库。

5.4 AI 学生画像与学习建议

点击首页“我的学习画像”进入。页面顶部为画像摘要与标签，中部为六维能力雷达与五个知识点的 BKT 掌握度进度条，下方依次为学习行为统计、阶梯导学使用情况、两游戏表现、AI 文字画像、针对性学习建议，以及强化学习策略卡片与 AI 引擎状态卡片。

画像由系统的真实行为数据汇总而成：作答记录（对错、耗时、知识点）、知识点与知识节点的 BKT 掌握度、阶梯提示使用层级与反馈、两游戏的操作事件与对局结果、错题本数量与纠错情况。点

击“重新生成”会强制重算画像与建议；“学习建议”区列出 3~5 条带优先级的可执行动作，每条注明入口、时长与数据依据，点击“去完成”可直接跳转到对应模块。

［此处插入截图：画像页：六维雷达 + 知识点掌握 + AI 文字画像］

图 5-7 学生画像

［此处插入截图：建议列表与 DQN 动作卡片］

图 5-8 学习建议与强化学习策略

5.5 AI 助手与阶梯导学

AI 助手支持“AI 答疑解析”与“复习资料生成”两个页签。答疑采用引导式策略：先给方向提示，再给关键公式，最后给思路框架，学生可在做完后查看完整解析；复习资料可生成背诵提纲、考前速记与模拟卷，内容优先取自错题本与薄弱知识点。

在章节学习与题库练习中，每道计算题下方内嵌阶梯导学面板：点击“获取提示”依次解锁 L1~L3，L3 的最后一步以“❓请你自己完成”留白；填写“我卡在哪里”后可让系统按当前层级重新生成提示。点击“查看完整解析”需二次确认，L4 才会展示答案、推导过程、经济学含义与易错点。全过程记录到导学会话与提示日志，刷新页面后自动恢复。

5.6 教师端学情看板

使用教师账号登录后，从首页“教师端 • 学情看板”进入。页面自上而下为：班级筛选与导出、四项概览指标（注册学生、有作答记录、平均掌握度、平均正确率）、学生状态分布条、知识点平均掌握度柱状图与近 7 天活跃折线图、AI 班级学情简报、学生列表与最近行为流。

点击任一学生的“查看”打开详情抽屉：左侧为六维雷达，右侧为 AI 文字画像；下方依次为该生的学习建议（教师可点“重新生成学习建议”）、薄弱知识节点、近期作答明细、游戏一对局记录、游戏二决策记录与最近 20 条行为事件。教师可据此判断学生卡在哪个节点、是否依赖提示、是否只玩不学。

［此处插入截图：教师端首页：指标卡 + 图表 + AI 简报］

图 5-9 教师端班级概览

［此处插入截图：学生画像、建议与游戏记录］

图 5-10 学生详情抽屉

5.7 通用操作

- 返回：各页面左上角均有“返回首页”按钮；游戏中返回时会先上报未提交的行为事件，避免数据丢失。
- 登录/退出：首页右上角显示登录入口；已登录显示昵称与退出按钮。
- 异常提示：接口异常时页面给出中文提示，不影响已加载内容的浏览；AI 能力不可用时会自动降级为规则结果。

六、数据结构与接口

6.1 数据表

类别	数据表	说明
导学	hint_session / hint_log	每题每生的导学会话与每次提示日志
账号	users	用户名、密码哈希、昵称、角色、班级
学习分析	answer_record / mastery_state / node_mastery / wrong_book / knowledge_embedding / agent_log	作答明细、知识点与节点掌握度、错题本、知识块向量、智能体日志
游戏二	game_room / game_decision / game_chat	对局主表、决策序列、协商聊天
游戏一	game1_session	单机对局终局快照（评分、雷达、逐季指标）
AI 画像	student_profile / learning_advice	学生画像与学习建议
事件流	learning_event	两游戏与学习行为的统一事件流
强化学习	rl_transition / rl_model	DQN 经验转移与模型存档

6.2 接口分组

分组	接口	说明
账号	POST /api/auth/register、/login；GET /api/auth/me	JWT 认证，教师需邀请码
作答	POST /api/record/answer；GET /api/analytics/mastery、/recommend	作答上报、BKT、RL 奖励回收
导学	POST /api/hint、/hint/stream、/hint/solution；GET /hint/state	L1~L4 阶梯提示与状态恢复
知识	GET /api/knowledge/graph、/nodes/:id、/path、/search、/stats	知识图谱与知识库
AI	GET /api/ai/profile、/advice、/recommend、/model；POST /ai/train	画像、建议、推荐与训练
游戏一	POST /api/game1/session；GET /game1/sessions、/stats	终局快照与历史
游戏二	GET /api/game；WebSocket /ws	对局报告与实时对局
事件	POST /api/event/batch、/one	行为事件采集
教师	GET /api/teacher/overview、/students、/student/:id、/activity、/export；POST /insight	学情看板（教师角色）

所有接口统一返回 { success, code, message, data } 信封；业务错误与系统错误分离，错误信息不包含堆栈与答案内容。

6.3 关键数据表字段

数据表	主要字段	用途
users	id、username、password_hash、display_name、role、class_name、created_at	账号与角色；role 区分学生/教师，class_name 用于分班统计
answer_record	user_id、question_id、topic、q_type、difficulty、is_correct、student_answer、duration_ms、created_at	作答明细，BKT 与统计的原始数据
mastery_state	user_id、topic、p_known、attempts、correct_count	五个知识点的掌握概率
node_mastery	user_id、node_id、topic、p_known、attempts、correct_count	二十五个知识节点的掌握概率
learning_event	user_id、source、event_type、payload、duration_ms、created_at	两游戏与学习行为的统一事件流
game1_session	user_id、mode、quarters、total_score、radar、kpi_series、policy_count、finished_at	游戏一终局快照
game_room / game_decision	room_code、players、round_no、role、decision、metrics_after	游戏二对局与决策序列
student_profile	user_id、radar、dimensions、tags、weak_nodes、narrative、summary、generated_at	学生画像（按用户唯一，覆盖式更新）
learning_advice	user_id、items、narrative、policy_node、source、generated_at	学习建议历史

rl_transition	user_id、state、action、node_id、reward、next_state、filled_at	DQN 经验转移
rl_model	model_name、state_dim、action_dim、weights、train_steps、meta	DQN 权重存档

6.4 接口调用示例

以作答上报为例：前端提交题目编号、知识点、题型、难度与对错，后端依次完成作答落库、知识点级 BKT、节点级 BKT、强化学习奖励回收与事件流写入，返回更新后的掌握度与奖励值。

```
POST /api/record/answer
{
  "questionId": 6, "topic": "IS-LM 均衡", "qType": "calc",
  "difficulty": "medium", "isCorrect": true,
  "studentAnswer": { "y": 1266.67, "r": 5.33 }, "durationMs": 42000
}
→ { success: true, code: "OK",
    data: { mastery: { pKnown: 0.44, attempts: 2 },
            nodeMastery: { nodeId: "eq_solve", pKnown: 0.44 },
            reward: 1.56 } }
```

取画像时返回六维雷达、明细维度、标签、薄弱节点与文字画像；取建议时额外返回强化学习选出的下一知识节点、Q 值、候选动作估值与建议条目数组（含优先级、动作、依据、时长与入口）。

七、核心算法说明

7.1 贝叶斯知识追踪（BKT）

对每个知识点（以及每个知识节点）维护一个“已掌握概率” P(L)，每次作答后用贝叶斯公式更新。模型参数为：先验 P(L0)=0.15、学习转移率 T=0.10、猜测率 G=0.20、失误率 S=0.10。答对时 P(L) 按“排除猜对”的后验更新，答错时按“保留会但失误”的后验更新，再叠加学习转移。答对一次不等于掌握，答错一次也不等于不会——这是 BKT 相比正确率统计的优势。

7.2 神经网络（MLP）

自研多层感知机采用全连接结构，隐层激活函数为 ReLU，输出层为线性；参数使用 He 初始化，训练采用反向传播 + Adam 优化器，并对梯度做全局范数裁剪。网络结构与权重可序列化为 JSON 存入数据库。单页应用和后端均不依赖任何原生机器学习库，便于在只装了 Node.js 的教学服务器上部署。

7.3 强化学习（DQN）

把“下一步学哪个知识节点”建模为强化学习问题：状态为 16 维学习状态向量（平均掌握度、最弱掌握度、掌握度离散度、五个知识点掌握度、正确率、提示依赖度、活跃度、做题强度、游戏决策表现、行为多样性、近期趋势、节点覆盖率）；动作为 25 个知识节点之一；奖励由掌握度增量、答题对错与题目难度共同构成，并裁剪到 [-2,3]。

训练使用经验回放（容量 3000，随机抽样 32 条）、目标网络（每 50 步同步）、ε-贪心探索（ε 从 0.2 衰减到 0.05）、Huber 损失与 TD 目标裁剪；每次作答后回放训练 2 步并周期性保存

权重，管理端也可用历史经验批量训练。训练步数不足 30 时采用“知识图谱学习前沿 + 掌握度最低”的启发式推荐，但照常记录转移样本，实现边用边学。

7.4 间隔重复（SM-2）

错题复习采用 SuperMemo-2 算法：根据“记得/模糊/忘了”三档评分更新难度因子 EF，并按 1 天 → 6 天 → EF×上次间隔 的规则安排下次复习日期，到期错题进入今日复习队列。

7.5 检索增强生成（RAG）

教材内容按小节标题切成 26 个知识块，检索时对查询做关键词 TF-IDF 与向量余弦的混合打分（权重各 0.5），无向量服务时自动退化为纯关键词检索。导学 L1~L3 检索时排除含答案的习题解析块，L4 才放开全部知识块；检索结果在首次导学时固化为快照，保证同一道题各层级口径一致。

八、异常处理与降级策略

异常场景	系统行为
未配置大模型密钥 / 账户不可用	自动切换到本地模拟：阶梯提示返回结构化模板，画像与建议使用规则文案，页面提示服务处于模拟模式，功能不中断
向量服务不可用	检索自动退化为纯关键词 TF-IDF，结果仍可解释
后端服务不可用	前端保留本地功能（匿名模式下错题本、学习记录等存 localStorage），接口失败静默降级，不弹错误阻塞学习
强化学习模型缺失或训练不足	使用知识图谱启发式推荐，并继续积累样本
数据库未就绪	启动阶段自动重试（5 次，间隔 3 秒），失败时输出明确的中文错误信息
非法参数 / 越权访问	返回统一的 400/401/403 响应，不泄露堆栈与答案内容

8.1 错误码约定

错误码	含义	前端处理
PARAM_ERROR	请求参数缺失或格式不合法	高亮出错字段并提示重新填写
AUTH_ERROR	未登录或令牌失效	清除本地登录态并跳转登录页
FORBIDDEN	角色权限不足（如学生访问教师端）	提示“当前账号无教师权限”
USER_EXISTS	注册时用户名已存在	提示更换用户名
INVITE_INVALID	教师邀请码不正确	提示联系管理员获取邀请码
NOT_FOUND	资源不存在（如知识节点）	提示节点不存在并返回列表
LEVEL_LOCKED	阶梯提示已到顶层，需查看完整解析	置灰“获取提示”按钮
DB_ERROR	服务端未捕获异常	提示稍后重试，不展示堆栈

九、测试与验收

软件在开发与交付阶段执行了算法自检、接口冒烟与端到端功能验证。算法自检脚本 server/ml/selftest.js 验证多层感知机能拟合非线性映射（损失由 0.2472 降至 0.0356）、DQN 能在双动作环境中收敛到正确动作（Q 值 1.000 与 −1.000）。以下为功能测试用例摘要。

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
T01	学生注册登录	输入用户名与密码注册，退出后重新登录	注册成功并自动登录；重新登录获得令牌	通过
T02	教师注册鉴权	选择教师角色但不填邀请码；填写正确邀请码	第一次提示邀请码错误；第二次注册成功	通过
T03	作答上报	在题库完成一道单选题提交	返回掌握度与奖励值；作答记录入库	通过
T04	知识点 BKT	同一知识点连续答对三题	掌握度按贝叶斯规则逐次上升	通过

T05	知识图谱着色	进入知识图谱页	已作答节点按掌握度着色，未学节点为灰色	通过
T06	学习前沿计算	查看“你的学习前沿”列表	只出现先修节点已达标且掌握度低的节点	通过
T07	强化学习推荐	调用推荐接口或查看画像页策略卡片	返回动作节点、Q 值与推荐理由；样本不足时标注冷启动	通过
T08	奖励回收	接受推荐后完成对应题目	生成一条已回收的 rl_transition，训练步数增加	通过
T09	模型训练与保存	调用 /api/ai/train 训练 300 步	损失收敛、权重写入 rl_model、状态显示已训练	通过
T10	学生画像	进入“我的学习画像”页	展示六维雷达、知识点掌握、标签、文字画像与建议	通过
T11	游戏一事件采集	在游戏一执行政策并结束季度	事件流新增 policy/quarter 记录；终局写入 gamel_session	通过
T12	游戏二对局	创建房间、AI 补位、完成对局	阶段推进正常；决策与结算写入数据库	通过
T13	教师端概览	教师账号进入教师端	显示班级人数、平均掌握度、风险分布、图表与 AI 简报	通过
T14	学生详情	在教师端点开某学生	展示画像雷达、建议、薄弱节点、作答与游戏记录	通过
T15	学情导出	点击“导出 CSV”	下载 UTF-8 的 CSV，Excel 打开中文正常	通过
T16	阶梯导学	对计算题逐级获取 L1~L3 并查看 L4	层级单调递增；L4 需二次确认；刷新后卡片恢复	通过
T17	防泄露降级	开启 MOCK_LEAK 后请求提示	输出被拦截、重试一次后降级为知识卡，正文无答案数值	通过
T18	无密钥降级	移除 ARK_API_KEY 后重启	自动切换本地模拟，画像与建议仍有内容	通过
T19	生产构建	执行 npm run build 并仅启动后端	静态资源由后端托管，刷新子页面不 404	通过
T20	容器部署	docker compose up --build 后重启	服务可用；数据卷保留，业务数据不丢	通过

十、常见问题

Q：系统必须联网才能使用吗？

A：不是。未配置大模型密钥时系统运行在本地模拟模式，游戏、学习、题库、知识图谱、画像与教师端均可离线使用；配置密钥后 AI 问答与文字画像质量更高。

Q：演示数据会影响真实数据吗？

A：不会。演示脚本只会删除并重建同名演示账号（teacher_demo、student_a/b/c）及其数据，不影响其他账号。

Q：教师账号如何注册？

A：在注册页选择“教师”并填写 .env 中配置的教师邀请码（默认 HZYJ-TEACHER）；也可以在数据库中直接修改 users.role 字段。

Q：为什么画像里的掌握度和正确率不一样？

A：正确率是答对题数除以总题数；掌握度是 BKT 模型估计的“真实掌握概率”，会区分猜对与失误，并按学习转移率随作答次数增长，因此两者通常不等。

Q：知识图谱的颜色代表什么？

A：代表该知识节点的掌握概率：灰色为未学，红色低于 35%，黄色 35%~60%，绿色高于 60%。

十一、版本与著作权信息

项目	内容
软件全称	宏观经济学智能学习系统
版本号	V1.0
著作权人	【著作权人姓名】
开发完成日期	【开发完成日期】
发表状态	未发表
源程序规模	117 个源文件，约 21,800 行
开发语言	JavaScript（Vue 3 / Node.js）、SQL、HTML、CSS

本说明书所述功能与界面均以本版本实际实现为准。文档中的截图位置以虚线框标注，申请人可在实际运行环境中截取对应界面后替换。